

可控核聚变：能源圣杯、高温超导托卡马克与商业化路线

Zhang Xiaojun 对话能量奇点创始人杨钊

基于 Zhang Xiaojun Podcast 公开视频、转写稿、视频描述与自制概念图整理

2025-06-18



视频标题: 人类驯服可控核聚变还有多少路程? 对能量奇点创始人杨钊 3 小时访谈 (含字幕)

视频频道: Zhang Xiaojun Podcast

视频时长: 02:33:43

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=pVuE4J5cn98>

素材说明: YouTube 未暴露可下载字幕; 正文基于 faster-whisper large-v3 CPU int8 分块转写、视频描述、封面和自制教学图整理。固定访谈画面不在正文重复使用。

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 导读：为什么核聚变又回到 AI 时代的中心	3
1.1 本章小结	4
2 核能基础：裂变、聚变与可控	4
2.1 本章小结	5
3 托卡马克：用磁场装住太阳	5
3.1 铜、低温超导与高温超导	6
3.2 本章小结	7
4 三重积、Q 值与成本缩放	7
4.1 为什么磁场如此关键	8
4.2 惯性约束为什么不直接变成民用电站	8
4.3 本章小结	9
5 从大科学到创业公司：为什么现在能做	9
5.1 调研 checklist：人才、技术、原料	10
5.2 本章小结	11
6 洪荒装置：把路线变成一台机器	11
6.1 第一等离子体是什么	12
6.2 今日磁体与洪荒 170	12
6.3 本章小结	13
7 商业电站：资金、风险与路线选择	14
7.1 度电成本是金标准	15
7.2 本章小结	16
8 AI、能源与文明尺度	16
8.1 安全、监管与燃料选择	17
8.2 无限能源之后会怎样	18
8.3 失败风险与爬山模型	18
8.4 本章小结	19
9 总结与延伸	19

9.1 关键 takeaways	19
9.2 拓展阅读	20

1 导读：为什么核聚变又回到 AI 时代的中心

本节先建立整期的学习目标。这期访谈表面上讲的是核聚变创业，实际牵出一个更大的问题：当 AI、数据中心和未来 AGI 持续扩大能源需求时，文明的上限可能不再只由算法、芯片和资本决定，还会由稳定、便宜、可扩展的能源供给决定。张小珺用一句很有记忆点的话开场：AGI 或许不怕人类，但一定怕断电。

杨钊给出的视角适合做一份科普型技术笔记。他不是只讲愿景，而是把可控核聚变拆成基础物理、托卡马克路线、三重积和 Q 值、高温超导材料、装置成本、创业组织形态、资金消耗、AI 对聚变的作用，以及聚变电站真正商业化还要跨过的工程台阶。读这期时，不要只问“什么时候实现无限能源”，更要问“哪些物理指标、工程系统和商业成本共同决定它能不能成为电力产品”。

本期核心命题

可控核聚变的科学可行性已经有长期积累，但商业化的关键是把度电成本降到接近甚至低于火电。高温超导托卡马克的意义，是用更高磁场缩小装置尺寸，从而把一个大科学装置问题压缩成可被创业公司推进的工程和成本问题。

视觉策略说明

本视频是固定访谈画面，没有 slides、白板或产品演示。正文只使用封面作为来源识别，正文图像全部为自制概念图，用来解释能量链、托卡马克系统栈、聚变瓶颈、AI 与能源约束、创业路线图和投资逻辑。



图 1: AI 与能源约束：AGI 不一定怕人类，但一定怕断电。自制概念图，依据 00:01:46–00:02:43 与 01:44:42–01:50:00 对谈内容整理。

读图：AI 和核聚变不是简单跨界热点

图中从 AI 到 Data Center，再到 Energy、Fusion 和 Civilization，表达的是一个资源闭环：模型越强，电力需求越大；能源成本越低，计算、制造、交通和太空活动的上限越高。核聚变对 AI 的意义不只是“供电”，而是可能改变长期算力增长的边界条件。

1.1 本章小结

这期的主线是：核聚变不是一个遥远科幻口号，而是一个由物理指标、工程可行性、装置成本和资本耐心共同决定的能源产品化问题。

2 核能基础：裂变、聚变与可控

本章先消化基础概念。核能的共同来源是质量亏损：反应前后的总质量不同，少掉的质量通过爱因斯坦质能方程转化为能量。裂变是重原子核分裂成较轻原子核，聚变是轻原子核合并成较重原子核；两者都可以释放能量，但燃料、反应条件、废料和安全特征完全不同。

核聚变为什么必须加上“可控”两个字？因为不可控释放就是氢弹一类的爆炸过程；可控核聚变要做的是按人类需要的功率、时间和安全边界稳定输出能量。这就是从“释放能量”到“能源产品”的巨大差别：前者证明反应能发生，后者要求反应可维持、可调节、可取热、可并网、可维护。

$$E = \Delta mc^2$$

其中， E 表示释放的能量， Δm 表示反应前后减少的质量， c 表示光速。因为 c^2 极大，所以很小的质量差也能对应巨大能量。这个公式解释了核能的能量密度，也解释了为什么核聚变一旦可控，会被称为能源圣杯。

术语消化：裂变、聚变、可控聚变

概念	核心机制	工程含义
裂变	重核分裂成较轻核，释放质量差对应的能量	已经商业化，但有放射性燃料、废料和安全监管压力。
聚变	轻核碰撞并融合成较重核，释放能量	燃料潜力巨大，但需要极高温度和约束条件。
不可控聚变	能量在极短时间内释放	武器逻辑，不是发电逻辑。
可控核聚变	按设计功率稳定释放能量	需要约束、控制、取热、材料、运维和电网系统共同过线。

可控核聚变能量链

从燃料、等离子体到电网输出的核心路径



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 2：可控核聚变能量链：从燃料、等离子体到电网输出的核心路径。自制概念图，依据 00:04:22–00:08:34 对谈内容整理。

读图：核聚变电站不是“点燃”等离子体就结束

图中 Fuel 到 Plasma 是物理反应入口；Confinement 是让高温等离子体不碰到固体壁；Heat 和 Grid 则代表工程产品化：能量必须被取出来、转成电、稳定接入电网。很多讨论只停在前两步，但商业化电站必须走完完整条链。

2.1 本章小结

裂变和聚变都来自质量亏损,但可控核聚变的挑战在于“稳定、可控、低成本地释放并利用能量”。它不是一次爆炸，而是一套长期运行的能源系统。

3 托卡马克：用磁场装住太阳

上一章讲反应原理，本章进入主流技术路线。地球不能像太阳一样靠巨大重力压住聚变反应，因此人类主要尝试两类约束：惯性约束和磁约束。惯性约束用极短强激光等方式压缩燃料靶丸，适合研究高能量密度物理和武器相关问题，但不适合稳定民用发电；磁约束则用磁场把高温等离子体约束在空间中，避免它直接接触固体壁。

托卡马克是磁约束里最主流、实验参数最高的路线。它的直觉是一个甜甜圈形磁场：让等离子体沿环形路径运动，在环向磁场和环向电流共同形成的位形中被约束。访谈中杨钊强调，托卡马克之所以成为共识，不是因为名字好听，而是因为过去几十年里它在实验参数上明显领先其他磁约束路线。

托卡马克系统栈

磁体、真空室、等离子体控制和能量转换层层耦合

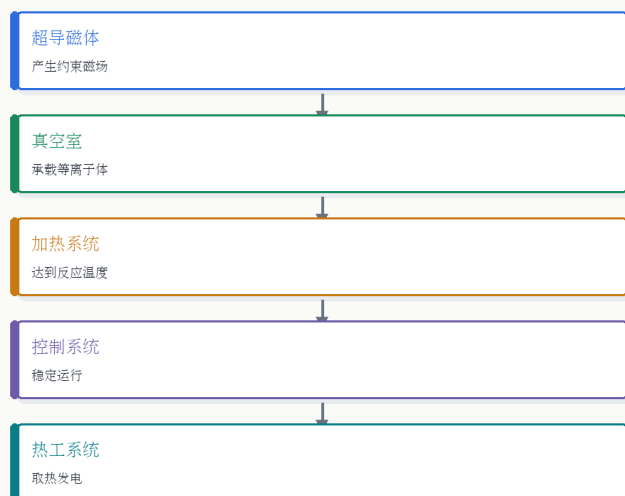


图 3：托卡马克系统栈：磁体、真空室、等离子体控制和能量转换层层耦合。自制概念图，依据 00:06:32–00:16:00 与 01:00:50–01:04:36 对话内容整理。

读图：托卡马克是系统工程，不是单个磁铁

图中从超导磁体到真空室、加热系统、控制系统和热工系统，说明托卡马克是一台多系统耦合机器。磁体提供约束，真空室提供运行环境，加热和控制把等离子体推到目标参数，热工系统则决定能否成为电站。

3.1 铜、低温超导与高温超导

本节看磁体材料如何改变整台装置。早期托卡马克常用铜磁体，工程简单，但铜有电阻，通大电流会发热，只能短时间脉冲运行。低温超导可以长时间运行，但需要极低温和复杂真空/冷屏系统；更关键的是低温超导临界磁场有限，要达到足够能量增益，装置就必须做得很大，典型代表是 ITER 这种超大国际项目。

高温超导的核心价值不是“温度真的很高”，而是在低温运行条件下可以承受更高磁场。磁场越强，同等性能所需装置尺寸越小；尺寸越小，建造成本和周期越低。杨钊给出的路线判断是：高温超导可能把低温超导路线中百亿欧元级、数十年周期的大装置，压缩成更适合创业公司迭代的工程对象。

术语消化：三代托卡马克磁体

阶段	优点	主要问题
铜磁体	工程复杂度低，适合早期实验	发热大，只能短脉冲运行。
低温超导	可长时间运行，有 EAST、KSTAR、JT60SA 等装置经验	低温系统复杂，临界磁场限制导致装置巨大。
高温超导	临界磁场更高，有望显著缩小装置和成本	材料加工、结构受力、低温集成和系统验证仍很新。

高温超导的商业化逻辑

高温超导不是让聚变反应本身变简单，而是改变装置的工程经济性：更高磁场允许更小装置，更小装置带来更低成本、更短迭代周期和更适合创业公司推进的研发路径。

3.2 本章小结

托卡马克是目前最有实验积累的磁约束路线。高温超导托卡马克的关键，不只是科学性能，而是能否用更高磁场把装置规模和度电成本压下来。

4 三重积、Q 值与成本缩放

上一章解释了“用磁场装住太阳”，本章进入判断聚变装置性能的核心指标。访谈中杨钊反复提到三重积和 Q 值。三重积是等离子体密度、温度和能量约束时间的乘积；Q 值是聚变输出功率除以输入功率。通俗说，三重积决定“这锅等离子体有没有足够好”，Q 值决定“这台装置是否有能量增益”。

$$\mathcal{T} = nT\tau_E$$

其中， n 表示等离子体粒子密度， T 表示温度， τ_E 表示能量约束时间， $\mathcal{T}$ 是三重积。访谈中提到，对于氘氚聚变，三重积达到约 10^{21} 量级时接近 Q 等于 1 的区间，再往上 Q 会快速提升；若要做电站，工程上通常希望 Q 显著大于 1，例如 Q 等于 10 附近。

$$Q = \frac{P_{\text{fusion}}}{P_{\text{input}}}$$

其中， P_{fusion} 表示聚变输出功率， P_{input} 表示外部输入功率。Q 等于 1 是能量盈亏平衡的物理门槛，但发电站还要考虑取热、发电、循环和辅助系统损耗，因此实际设计目标要高得多。

Q 大于 1 还不等于电站盈利

Q 等于 1 说明聚变输出功率等于输入功率，但电站需要把热转电、维持磁体和冷却系统、处理运行损耗。真正有工程意义的目标通常是 Q 显著大于 1，并且整站度电成本可接受。

4.1 为什么磁场如此关键

本节把公式翻译成工程直觉。上一小节给出了三重积和 Q 值，但创业公司真正要优化的不是黑板上的一个符号，而是一台机器的半径、磁体、结构件、低温系统和建造成本。磁场之所以关键，是因为它同时牵动等离子体约束和装置尺寸，最后会传导到资本开支和度电成本。

三重积本身由密度、温度和约束时间构成，但工程上不能随便单独提高其中一个量，因为提高一个参数可能让另外两个参数变差。经验定标律告诉工程师，装置大小和磁场强度是更直接的杠杆。访谈中给出的直观关系是：托卡马克三重积大致正比于磁场的 3.5 次方，正比于装置线性尺寸的 2.5 次方。

$$\mathcal{T} \propto B^{3.5} R^{2.5}$$

其中， B 表示磁场强度， R 表示装置线性尺寸或大半径的量级。这个关系不是第一性原理公式，而是大量装置实验数据拟合出的定标律。它的商业含义很强：如果磁场能提高一倍，装置线性尺寸可以显著缩小；体积和造价又大致随尺寸三次方变化，因此高磁场可能带来数量级成本变化。

读图：为什么高磁场能换来低成本

把磁场提高，看起来只是物理参数变化；但在工程系统里，它会连锁影响装置半径、磁体规模、真空室体积、结构材料、建造周期和资本开支。这就是高温超导被视作拐点材料的原因。

从公式到成本：三步传导

层级	发生了什么	为什么重要
物理层	更高磁场提高约束能力	三重积更容易达到 Q 大于 1 或 Q 大于 10。
装置层	同等性能下线性尺寸可以缩小	真空室、结构件、低温系统和安装空间都跟着缩小。
商业层	体积和质量下降带来造价下降	度电成本才可能从科学装置水平进入电站水平。

4.2 惯性约束为什么不直接变成民用电站

访谈中也解释了惯性约束路线。美国 NIF 曾在靶丸层面实现 Q 大于 1 的结果，但这不是端到端电站意义的 Q ：输入端通常指激光能量，而把电能转成激光本身有巨大损耗；同时，惯性约束反应是极短脉冲，不是稳态连续运行。因此它在武器物理和高能量密度研究中很重要，但并不是当前民用聚变发电的主流路线。

不要只看单个 Q 数字

不同路线的 Q 值口径不同。惯性约束的靶丸增益、托卡马克等离子体增益、整站电力增益不是同一个概念。比较技术路线时，必须问清楚输入功率算到哪一层、输出能量是否可连续取出、系统能否长时间运行。

4.3 本章小结

三重积和 Q 值是理解聚变性能的入口；磁场强度和装置尺寸是影响三重积的关键工程杠杆；高温超导的意义在于把“达到 Q 大于 10”的装置从超大科学工程压缩成更小、更快、更低成本的路径。

5 从大科学到创业公司：为什么现在能做

前面三章讲物理和工程，本章回答组织问题：为什么核聚变可以由创业公司推进。杨钊的判断是，聚变在科学可行性和不计成本工程可行性上已经有基础；真正缺的是商业可行性，也就是在最短时间、最低成本下把度电成本降到可接受范围。这个阶段更像 SpaceX 式工业品创业：不是发现物理定律，而是把复杂系统从实验室推向低成本工程化。

创业公司适合做这件事，是因为它可以缩短决策链路、自己掌握关键系统、快速迭代、不断把成本压向原材料和充分竞争供应链。能量奇点的选择是核心系统自研，尤其是磁体；这不是因为所有东西都必须自己造，而是因为如果关键子系统是黑盒，就无法知道未来要优化成本和性能时到底该动哪里。

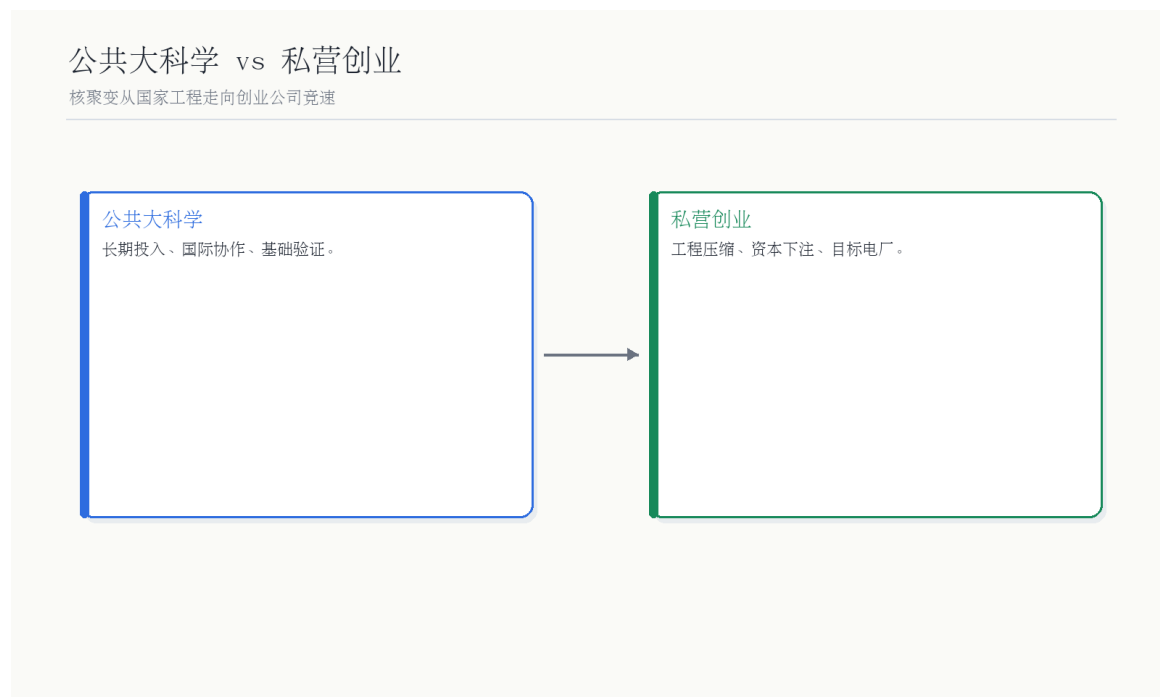


图 4: 公共大科学 vs 私营创业：核聚变从国家工程走向创业公司竞速。自制概念图，依据 00:34:00–00:41:03 访谈内容整理。

读图：大科学解决可行性，创业公司压缩成本曲线

公共大科学适合长期基础验证和国际协作，私营创业适合围绕清晰商业目标做工程压缩。两者不是互斥关系：没有公共装置积累，就没有创业路线的物理基础；没有创业公司压成本，聚变也可能长期停留在“能做但太贵”的状态。

5.1 调研 checklist：人才、技术、原料

21 年创业前，团队调研的关键问题是：在中国推进高温超导托卡马克，会不会被人才、技术和原料卡住脖子。结论是没有明显 no-go：高温超导路线很新，公开知识和学术积累足够起步；中国工程师团队和制造供应链有红利；核心原材料和供应商体系并非完全不可得。真正困难在于大量细碎工程问题要靠自己积累，而不是等外部成熟产业链供应。

创业调研三问		
问题	调研结论	对创业路线的影响
人才	研究人才稀缺，但中国工程师红利明显	团队要把物理设计和工程实现结合起来。
技术	高温超导托卡马克是新路线，大家都在摸索	先手经验和装置迭代极其重要。
原料	许多上游可从原材料和充分竞争供应链获取	核心系统自研，非核心环节外部加工。



图 5：聚变投资逻辑：巨额资本赌的是文明能源上限，而非短期现金流。自制概念图，依据 00:51:11–00:58:14 与 01:33:00–01:35:00 对谈内容整理。

读图：资本在这里买的是技术里程碑
核聚变创业不是 SaaS 式短周期现金流，而是里程碑驱动：装置建成、第一等离子体、高场磁体验证、Q 大于 10、示范电站、商业复制。每个里程碑都会改变下一轮资金、人才和供应链信心。

5.2 本章小结

创业公司进入聚变，不是因为物理变简单，而是因为问题从“能否发生”转向“如何低成本商业化”。这个阶段需要快速决策、核心系统自研、供应链打穿和资本耐心。

6 洪荒装置：把路线变成一台机器

本章看能量奇点的第一台装置。洪荒 70 的价值不是直接追求高 Q ，而是验证“用高温超导材料建造完整托卡马克装置”的工程可行性。杨钊用了一个船的类比：过去所有船都用木头造，现在有人说要用钢造船；钢船的浮力原理不变，但焊接、除锈、结构和下水风险都变了。高温超导托卡马克也是这样：聚变物理不变，但主体材料改变后，设计、加工、接口和系统集成全都要重做。

一台装置从想法到运行，要经历物理设计、概念设计、工程设计、制造加工、子系统验收、总装联调和实验运行。洪荒 70 从四个创始人起步，到建成时约百人团队；过程中大量问题不是“公式不会”，而是不知道哪个环节出了问题、哪个参数真实落在什么范围、如何在无法完全测量的情况下做判断。



图 6: 核聚变创业路线图: 从物理验证到示范电厂, 再到商业电站。自制概念图, 依据 01:00:20–01:20:40 对谈内容整理。

读图：路线图不是一个大跳跃

从 Physics 到 Device, 再到 Pilot、Grid 和 Commercial, 表达的是分阶段降风险。洪荒 70 验证完整高温超导装置工程可行性；洪荒 170 目标是成本受控地实现 Q 大于 10；洪荒 380 才更像完整示范电站和产品。

6.1 第一等离子体是什么

本节从“路线图”进入“机器第一次活起来”的时刻。洪荒 70 并不是为了直接冲击 Q 大于 10，而是为了证明一台全高温超导托卡马克可以按工程设计完成联调。理解第一等离子体，能避免把它误读成“已经能发电”，也能理解它为什么仍然是极关键的里程碑。

第一等离子体是托卡马克装置真正“点亮”的标志：真空室内的中性气体通过预电离、加热和磁场控制变成等离子体，并呈现出接近设计的磁场位形。它不代表 Q 值很高，也不代表电站已经可用；它代表装置的关键子系统可以联合运行，至少能够把中性气体变成受控等离子体。

第一等离子体的意义

第一等离子体不是商业发电指标，而是系统集成指标。它说明磁体、真空、加热、充气、诊断和控制等系统满足基本联动条件，装置从零件集合变成了可运行机器。

工程流程：一台托卡马克怎么从图纸变成机器

阶段	主要任务	失败风险
物理设计	确定等离子体目标参数	目标过高或约束不清，会导致后续系统失配。
概念设计	分解磁体、真空、低温、加热、诊断等系统指标	子系统接口冲突会在后期放大。
工程设计	出图纸、选型、仿真、工艺验证	小样与实物参数不一致。
制造验收	加工磁体、真空室、电源、低温系统并逐项验收	单件性能衰减或运输/装配损伤。
总装联调	多系统一起按工况运行	最难定位的是“不知道哪里出了问题”。

6.2 今日磁体与洪荒 170

访谈中提到的“今日磁体”是洪荒 170 环向场磁体的重要验证。洪荒 170 需要达到远高于 70 的磁场参数，例如 23 特量级；因此团队先用一个高参数大孔径磁体验证设计、工艺和加工路线。这个磁体不会直接装到 170 上，但它证明：团队有能力制造出未来装置最关键、最贵、最难的子系统。

系统分解：把大风险拆成子系统风险

层级	验证什么	代表问题
洪荒 70	高温超导完整装置能否建成并运行	材料换代后的系统集成风险。
今日磁体	高场大孔径磁体能否制造	高磁场、高工程电流密度、结构受力和低温冷却。
洪荒 170	低成本装置能否实现 Q 大于 10	从工程可行性走向商业可行性的关键台阶。
洪荒 380	示范电站和产品化	长时间运行、取热发电、客户交付和电站经济性。

核聚变关键瓶颈

科学、工程、材料、资金和监管同时过线



图 7：核聚变关键瓶颈：科学、工程、材料、资金和监管同时过线。自制概念图，依据 01:03:27–01:29:59 对话内容整理。

读图：瓶颈不是单点突破

等离子体、材料、磁体、热工、资金和监管每一项都可能卡住商业化。读图时要注意“同时过线”：某个子系统世界第一不等于电站可用，资金足够也不等于工程风险消失。

6.3 本章小结

洪荒 70 的意义是把高温超导托卡马克从想法变成完整装置；今日磁体的意义是验证 170 的关键子系统能力；洪荒 170 和 380 则分别对应 Q 大于 10 与示范电站商业化。

7 商业电站：资金、风险与路线选择

前面讲装置，本章讲钱和路线。杨钊给出的路线分三台关键装置：洪荒 70 验证完整装置工程可行性；洪荒 170 以较低成本实现高参数和 Q 大于 10；洪荒 380 则作为完整示范电站，目标是形成可卖给电力业主的产品。170 大约是三十亿人民币级别投入，380 则是百亿到二百亿人民币量级的示范电站成本。

这里最重要的是风险转化。能量奇点选择相对保守的物理设计，尽量不冒新的科学风险；真正要解决的是高参数工程风险和成本风险。与 Helion 等其他路线相比，高温超导托卡马克的优势在于托卡马克路线已有大量高参数实验积累；而一些其他磁约束位形可能还需要把实验参数外推几个数量级，这在杨钊看来属于科学风险更高的路线。

科学风险与工程风险要分开

科学风险是“答案是否存在、物理过程是否按外推工作”；工程风险是“答案存在，但能否做出满足参数、成本和可靠性的系统”。创业公司更适合压工程风险和成本风险；高科学风险问题更适合科研机构长期探索。

资金与里程碑表

阶段	目标	资金/商业含义
洪荒 70	完整高温超导装置工程可行	证明新材料路线能建成、能运行。
洪荒 170	低成本实现 Q 大于 10	需要大额融资，证明商业化核心装置可行。
洪荒 380	示范电站，约 500MW 级产品设想	面向电力业主销售，验证电站经济性。
规模复制	多台商业电站	度电成本继续下降，进入能源市场竞争。

能源圣杯的代价

无限能源愿景背后是极端工程复杂度

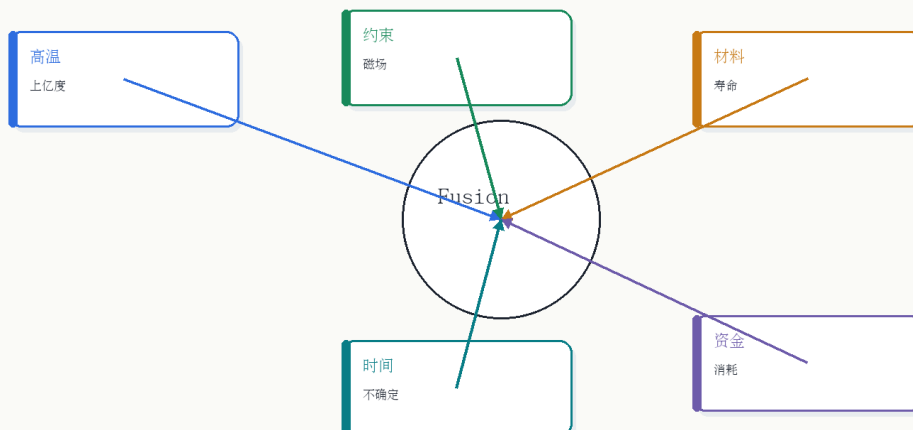


图 8: 能源圣杯的代价: 无限能源愿景背后是极端工程复杂度。自制概念图, 依据 01:30:00–02:00:00 对谈内容整理。

读图: 圣杯之所以难, 是因为代价同时在五个方向出现

高温、磁约束、材料寿命、资金消耗和时间不确定性共同构成聚变商业化难度。任何单点乐观都不够, 必须把物理、工程、资本和监管放进同一张账本。

7.1 度电成本是金标准

本节把前面所有技术路线收束到商业判断。 Q 值、磁场、装置尺寸和子系统参数都很重要, 但它们最终要服务一个朴素指标: 发一度电要多少钱。只有当度电成本接近火电, 聚变才开始进入能源系统; 如果能低一个数量级, 才可能改变能源使用方式。

访谈中杨钊反复强调, 聚变商业化的金标准是度电成本。只要度电成本接近火电, 聚变就有进入能源系统的可能; 如果能比火电低一个数量级, 能源供给格局和文明使用能源方式都会发生更深变化。第一台示范电站成本必然较高, 但如果它已经接近火电, 市场就能看到规模复制后的下降空间。

商业化不是第一度电, 而是低成本第一度电

发出第一度电是技术里程碑; 按可接受造价、监管和运维成本稳定发电, 才是商业里程碑。核聚变从示范到主流能源, 中间还要跨过长时间运行、取热发电、维护、监管和供应链复制。

三台装置的商业含义

装置	主要目标	商业解释
洪荒 70	验证完整高温超导托卡马克可建成、可运行	证明“钢船能下水”，不是直接证明电站经济性。
洪荒 170	以较低成本实现 Q 大于 10 的实验装置	证明高温超导路线能把科学装置压成商业可行装置。
洪荒 380	500MW 级示范电站设想，面向业主交付	检验长时间运行、取热发电和电站产品化。

7.2 本章小结

聚变创业的真正产品不是论文和装置照片，而是成本可接受的电站。洪荒路线的核心，是把科学风险尽量前置为已验证物理，把创业公司资源集中在工程交付、子系统验证和度电成本下降上。

8 AI、能源与文明尺度

前一章把商业化落到电站成本和燃料路线，本章把视角拉回这期访谈开头的 AI 与文明问题。为什么一个核聚变创业者会谈 AGI、数据中心和算力？因为能源不是下游应用，而是所有计算、制造和社会组织的底座；当 AI 继续指数增长时，能源供给会从背景变量变成前台约束。

本章把核聚变放回 AI 时代。杨钊认为，任何指数增长的东西都会遇到瓶颈；AI 的短期瓶颈可能是算力、芯片、数据和能源，长期看能源供给会成为真正的大瓶颈。只要能提供更便宜的能源，需求几乎一定会被用掉，就像计算性能一旦提升，总会有新的应用把它消耗掉。

反过来，AI 也能帮助核聚变。访谈中提到三类作用：第一，AI 可以用于实时控制，替代复杂但太慢的传统模型；第二，AI 可以增强诊断，用算法替代部分昂贵硬件；第三，AI 可以用真实实验数据训练装置级仿真模型，缩短实验迭代周期。也就是说，AI 和聚变不是单向关系：AI 需要能源，聚变也需要 AI 降本增效。

AI 与能源约束

AGI 不一定怕人类，但一定怕断电



读图：从左到右看依赖关系；正文负责展开细节，图只保留骨架。

图 9: AI 和能源互相放大: 算力增长推高电力需求, 低成本能源反过来抬高文明上限。自制概念图, 依据 01:44:42–01:50:00 对谈内容整理。

读图：能源不是 AI 的外部背景

图中不是简单地把 Fusion 接到 Data Center，而是显示一个正反馈：AI 消耗更多能源，推动新能源投资；新能源降低成本，又让更多计算、制造和实验成为可能。核聚变如果成功，会成为 AI 时代的底层放大器之一。

AI 对聚变的三类帮助

场景	做什么	价值
实时控制	用 AI 近似复杂物理过程，快速给出控制策略	缩短控制延迟，提高等离子体稳定性。
诊断增强	用算法提升观测精度或替代昂贵诊断设备	降低硬件成本，提升状态估计质量。
实验仿真	用真实实验数据训练装置级 surrogate model	减少试错次数，加快调参和运行优化。

8.1 安全、监管与燃料选择

本节补上商业电站必须面对的监管问题。上一节说 AI 可以降本增效，但能源产品不是实验室模型，燃料、废料和监管会直接变成成本。杨钊特别区分氘氘和氘氚，是因为它们的物理难度与商业难度方向相反：氘氘更容易反应，氘氚更接近长期低监管、低燃料压力的愿景。

聚变电站不仅要 Q 高，还要可监管、可维护、可被社会接受。访谈中特别提到氘氘与氘氚路线

差异。氘可用于武器相关体系，监管强、成本高，而且自然界难以稳定大量存在，需要边发电边增殖氘；这会增加工程复杂度和监管成本。能量奇点长期希望做氘氘聚变，因为氘在海水中储量极大，原料可得性、安全性和废料处理更有优势，但它需要更高参数。

燃料路线影响的不只是物理难度

氘氘更容易达到反应条件，但氘的增殖、监管和安全系统会增加电站复杂度；氘氘更难，但若能够实现，原料和监管压力可能显著下降。商业化路线要同时比较物理难度和整站成本。

燃料路线对照

路线	优势	难点
氘氘	更容易达到反应条件，是近期主流验证路线	氘受监管、需增殖、系统安全和成本压力高。
氘氘	氘来自海水，长期原料和监管优势明显	反应更难，需要更高三重积和更强装置性能。
示范电站	可先证明 Q、取热和并网可行	还不等于最低成本、最低监管的终局路线。

8.2 无限能源之后会怎样

本节把讨论从电站经济性推到文明尺度。前面的每一步都很工程化：磁体、Q、成本、监管、融资；但杨钊之所以愿意把这件事当作“有生之年系列”，是因为它一旦跨过商业化阈值，就不只是在替代某一种电源，而是在扩大人类可以承担的能源预算。

当能源成本大幅下降，很多今天“不划算”的事情会变得可行：海水淡化、大规模计算、材料制造、极端环境工程、行星际推进等都会获得新边界。杨钊把聚变看作文明尺度的变化：它不只是替代火电，而是可能让人类使用能源的方式整体跨一个数量级。

能源供给的文明含义

能源不是一个单独行业的输入，而是计算、制造、交通、城市、农业和太空活动的底层约束。聚变如果把低成本稳定供能做成，它改变的是文明可做事情集合。

不要把“无限能源”理解成没有约束

即使聚变成功，设备建造、材料、运维、监管、输电、电网调度和资本周期仍然存在。更准确的说法是：聚变可能把能源边际成本和资源约束显著下降，但不会让所有工程约束自动消失。

8.3 失败风险与爬山模型

上一节讲的是能源成功之后的文明空间，本节回到创业者每天面对的现实问题：这座山怎么爬，在哪里可能摔下来。核聚变的宏大愿景很容易让人忽略执行层面的残酷性，但杨钊的结尾判断很清楚：只要有足够时间和钱，路线在工程上有解；真正的风险是启动不了、交付不了，或者团队无法持续升

级自己的能力。

访谈尾声里，杨钊把聚变创业比作持续爬山，而且山的高度是指数增长的。失败原因可以被压缩成三类：钱不够，下一台装置启动不了；人不够，关键工程判断和执行跟不上；事没做成，装置没有达到设计目标，后续 380 就卖不出去。这个判断很冷静：聚变的 PMF 并不模糊，需求是真需求，产品也明确，真正风险在于能不能把产品做出来。

风险拆解：为什么不是普通创业		
风险	具体表现	后果
钱不够	170 或关键子系统无法启动	技术路线只能停在前一座山。
人不够	无法在信息不足时做正确工程判断	进度拖慢，错误难定位。
事没做成	交付参数达不到设计目标	380 和商业电站销售逻辑失效。

8.4 本章小结

AI 的长期增长需要能源，核聚变的研发也可被 AI 加速。聚变商业化的意义不仅是新增发电方式，而是可能改变计算、工业和文明扩张的边界。

9 总结与延伸

本节把整期压缩成一条路线。第一，核能来自质量亏损，可控核聚变要把不可控释放变成稳定能源产品。第二，托卡马克是磁约束中最有积累的路线，高温超导材料把路线的关键从“能不能约束”推进到“能不能低成本做小”。第三，三重积和 Q 值解释了物理门槛，度电成本解释了商业门槛。第四，创业公司适合在科学可行性之后压缩工程和成本，但需要极强资本耐心。第五，AI 和能源会互相塑造：AI 需要更多电，聚变也需要 AI 降本增效。

把本期放进张小珺 AI/互联网队列

这期虽然不是 AI 公司访谈，但它解释了 AI 时代的底层能源约束。与 EP110/EP115 的 Agent 系统工程、EP106/EP109 的物理世界数据路线相互补充：如果数字智能要继续放大，物理能源和真实世界工程会重新成为关键变量。

9.1 关键 takeaways

1. 可控核聚变的难点不是“聚变能否发生”，而是能否稳定、可控、低成本地发电。
2. 高温超导托卡马克的核心价值是高磁场带来的小型化和成本下降。
3. Q 值和三重积是物理性能指标，度电成本才是商业化金标准。
4. 洪荒 70 验证完整高温超导装置，洪荒 170 指向 Q 大于 10，洪荒 380 指向示范电站产品。
5. AI 和核聚变互为条件：AI 增加能源需求，AI 技术也能用于聚变控制、诊断和仿真。

9.2 拓展阅读

- 想理解 AI 与能源约束，可对照 EP127/EP136 中关于数据中心、GPU/TPU 和模型公司资本开支的讨论。
- 想理解物理世界工程创业，可对照 EP111 激光雷达创业、EP106/EP109 机器人生产力和仿真数据路线。
- 想把这期当科普课复习，优先掌握三个公式/概念： $E = \Delta mc^2$ 、三重积 $nT\tau_E$ 、能量增益 $Q = P_{\text{fusion}}/P_{\text{input}}$ 。